

자료구조 (Data Structures)

중앙대학교 · 컴퓨터공학과 · 2015-2 · COSE406-04 · 3학점

담당교수: 박나래 (객원교수) · lecturekr@cau.ac.kr · Office Hours 수시 (이메일로 사전 약속)

시간표: 화요일 11교시, 수요일 11교시 · **강의실:** 208관 592호 · **대상:** 3학년

교과목 소개. 주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.

수업의 목표. Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

주교재 및 부교재. Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide

성적평가. 중간고사 40%, 기말고사 20%, 팀프로젝트 24%, 과제 11%, 출석 5% (절대평가(Absolute))

주별 강의 내용. 1주:오리엔테이션 및 자료구조 입문 / 2주:배열과 연결 리스트 / 3주:스택(Stack)과 응용 / 4주:큐(Queue)와 덱(Deque) / 5주:재귀와 분할정복 / 6주:트리의 개념과 이진트리 / 7주:이진 탐색 트리(BST) / 8주:중간고사 / 9주:힙(Heap)과 우선순위 큐 / 10주:정렬 알고리즘 I / 11주:정렬 알고리즘 II / 12주:해시 테이블 / 13주:그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS) / 14주:최단 경로 알고리즘 / 15주:최소 신장 트리 / 16주:기말고사

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.